

TD 3 — MULTIPLICATEURS DE LAGRANGE

Cette feuille reprend le chapitre 4 du fascicule de cours.

Rappel (chapitre 4). Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $g = (g^1, \dots, g^m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe $\mathcal{C}^1$, avec $m < n$, et $M := \{x \in \mathbb{R}^n : g^\alpha(x) = 0 \quad \forall \alpha \in \llbracket 1, m \rrbracket\}$.

- **Théorème des fonctions implicites.** On écrit $x = (y, z)$ avec $y \in \mathbb{R}^{n-m}$ et $z \in \mathbb{R}^m$. Si $g(b, c) = 0$ et si la matrice carrée $(\partial g^\alpha / \partial z^\beta(b, c))_{\alpha, \beta}$ est inversible, il existe des voisinages ouverts V de b et W de c , et une unique $\varphi : V \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^1$, tels que, pour $(y, z) \in V \times W : g(y, z) = 0 \iff z = \varphi(y)$.
- Un point $a \in M$ est **régulier** si la famille $(\nabla g^1(a), \dots, \nabla g^m(a))$ est libre.
- **Théorème de Lagrange.** Si $a \in M$ est régulier et si a est un extremum local de f restreinte à M , il existe un unique $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$ tel que

$$\partial_i f(a) = \lambda_\alpha \partial_i g^\alpha(a) \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \nabla f(a) = \lambda_\alpha \nabla g^\alpha(a).$$
- **Lecture géométrique.** Cette condition équivaut à $D_h f(a) = 0$ pour tout h de l'espace tangent $T_a M := \{h \in \mathbb{R}^n : \partial_i g^\alpha(a) h^i = 0 \quad \forall \alpha\} : f$ n'a plus de pente le long de M , et $\nabla f(a)$ est orthogonal à M .
- **Méthode.** Avec le **lagrangien** $\Lambda(x, \lambda) := f(x) - \lambda_\alpha g^\alpha(x)$, ces conditions et les contraintes disent exactement que (a, λ) est un point critique libre de $\Lambda : n + m$ équations à $n + m$ inconnues.
- Ce sont des conditions **nécessaires** : elles fournissent des candidats. Pour conclure, on utilise le théorème de Weierstrass (une fonction continue sur un compact y atteint ses bornes) ou un argument direct.

PARTIE A — POUR S'ÉCHAUFFER

Exercice 1 — Le théorème de Lagrange en dimension 2

ÉCHAUFFEMENT

Soient $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a = (a^1, a^2)$ un extremum local de f sur $M := \{g = 0\}$. On suppose $\partial_2 g(a) \neq 0$. On démontre le théorème de Lagrange dans ce cas, en suivant la démarche du cours.

1. **La contrainte est localement un graphe.** À l'aide du théorème des fonctions implicites, montrer qu'il existe des intervalles ouverts V et W contenant respectivement a^1 et a^2 , et une fonction $\varphi : V \rightarrow W$ de classe $\mathcal{C}^1$, tels que

$$\forall (x, y) \in V \times W, \quad g(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

Exprimer $\varphi'(a^1)$ à l'aide des dérivées partielles de g en a .

2. **Un problème libre.** Montrer que $F(x) := f(x, \varphi(x))$ admet un extremum local en a^1 . Qu'en déduit-on ?
3. **Élimination de φ .** En posant $\lambda := \partial_2 f(a) / \partial_2 g(a)$, montrer que $\nabla f(a) = \lambda \nabla g(a)$.
4. **Interprétation.** Vérifier que $\tau := (1, \varphi'(a^1))^\top$ dirige la tangente à M en a , et que $\nabla f(a)$ et $\nabla g(a)$ sont orthogonaux à τ . Que faire si $\partial_2 g(a) = 0$ mais $\nabla g(a) \neq 0$? Que peut-il se passer si $\nabla g(a) = 0$? (On pourra étudier $f(x, y) = x$ sous la contrainte $y^2 - x^3 = 0$.)

Exercice 2 — Un cercle dans l'espace

ÉCHAUFFEMENT

On considère le problème suivant :

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \min & J(x) = 2x_1 - x_2 - x_3 \\ \text{s.c.} & x \in C \end{cases} \quad \text{avec} \quad C := \left\{ x \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{l} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{array} \right\}.$$

1. Montrer que C est compact et non vide ; en déduire que $(\mathcal{P})$ admet une solution.
2. Quel est le lagrangien de ce problème ?
3. Écrire les conditions nécessaires d'optimalité de Lagrange (on vérifiera que tout point de C est régulier).
4. Déterminer la solution de $(\mathcal{P})$:
 - a. montrer que le multiplicateur de la contrainte $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ est non nul, puis que $x_2 = x_3$;
 - b. en déduire les deux seuls candidats, puis conclure.

Exercice 3 — La boîte

ÉCHAUFFEMENT

Soit une boîte parallélépipédique de côtés x , y et z (strictement positifs). On suppose fixée la surface des côtés de cette boîte. On cherche la boîte de volume maximal pour une surface fixée $S > 0$.

1. Justifier que ce problème s'écrit sous la forme :

$$\begin{cases} \max & xyz \\ \text{s.c.} & 2(xy + xz + yz) = S \end{cases}$$

2. **Existence.** On note M l'ensemble admissible.

- a. L'ensemble M est-il compact ?
- b. Montrer que, pour tout $(x, y, z) \in M$:

$$xyz \leq \frac{S^2}{4 \max(x, y, z)}$$

(si par exemple $x = \max(x, y, z)$, utiliser $2xy \leq S$ et $2xz \leq S$).

- c. Soit $R > 0$, on se restreint à l'ensemble :

$$K := \{(x, y, z) \in [0, R]^3 : 2(xy + xz + yz) = S\}$$

Montrer que le problème admet une solution sur K .

3. **Résolution.** Vérifier que tout point de M est régulier et écrire les conditions de Lagrange. En multipliant la première équation par x , la deuxième par y et la troisième par z , montrer que la solution est un cube, et donner le volume maximal.
4. Application pour $S = 42$.

Exercice 4 — La boîte de conserve

ÉCHAUFFEMENT

On se fixe une quantité d'aluminium donnée, notée α , d'épaisseur e . On cherche à concevoir une boîte de conserve cylindrique ayant un volume maximal, sachant que le fond et le dessus doivent avoir une double épaisseur. On supposera e petit devant les dimensions de la boîte : on négligera les termes d'ordre e^2 .

1. On note r le rayon et h la hauteur de la boîte. Montrer que le problème s'écrit

$$\begin{cases} \max & \pi r^2 h \\ \text{s.c.} & 2\pi r h + 4\pi r^2 = A \end{cases} \quad \text{où} \quad A := \frac{\alpha}{e}.$$

2. Vérifier que tout point admissible est régulier, écrire les conditions de Lagrange et montrer que l'unique candidat vérifie $h = 4r$.
3. Retrouver ce résultat sans multiplicateur, en exprimant h en fonction de r grâce à la contrainte (c'est la démarche de l'exercice 1), et justifier qu'il s'agit bien d'un maximum.
4. Comparer avec une boîte dont le fond et le dessus ont la même épaisseur que la paroi.

PARTIE B — POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 5 — Valeurs propres et valeurs singulières

ENTRAÎNEMENT

On note $S^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : x^\top x = 1\}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^n$.

1. **Valeurs propres.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique. Montrer que $q(x) := x^\top Ax$ atteint un maximum et un minimum sur S^{n-1} , et que $x \in S^{n-1}$ vérifie les conditions de Lagrange si et seulement si $Ax = \lambda x$, avec alors $\lambda = q(x)$. En déduire que toute matrice symétrique réelle a une valeur propre réelle, la plus grande étant $\max_{S^{n-1}} q$.
2. **Le théorème spectral.** Soit u_1 un point où q atteint son maximum sur S^{n-1} . En maximisant q sous les contraintes $x^\top x = 1$ et $u_1^\top x = 0$, montrer que A admet un vecteur propre unitaire orthogonal à u_1 . En déduire par récurrence que A est diagonalisable dans une base ortho-normée.
3. **Valeurs singulières.** Soit $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ non nulle. Montrer que $\Phi(x, y) := y^\top Bx$ atteint un maximum $\sigma_1 > 0$ sur $S^{n-1} \times S^{m-1}$, puis qu'en tout point (x, y) vérifiant les conditions de Lagrange on a :

$$Bx = \sigma y \quad \text{et} \quad B^\top y = \sigma x, \quad \text{où} \quad \sigma := \Phi(x, y).$$

Quitte à changer y en $-y$, on peut supposer $\sigma \geq 0$: on dit que σ est une **valeur singulière** de B . Montrer que σ^2 est une valeur propre de $B^\top B$ (comparer avec la définition du TD 1, exercice 5), et que $\sigma_1 = \max_{x \in S^{n-1}} \|Bx\|$.

Exercice 6 — Optimisation en dimension infinie

ENTRAÎNEMENT

Soit V l'espace des fonctions de $\mathcal{C}^2([0, 1])$ nulles en 0 et en 1. On considère le problème :

$$\left\{ \begin{array}{l} \min F(x) = \int_0^1 \frac{1}{2} (x'(t)^2 + x(t)^2) dt \\ x \in C \end{array} \right. \quad \text{avec} \quad C := \left\{ x \in V : \int_0^1 x(t) dt = 1 \right\}.$$

1. Quel est le lagrangien de ce problème ?
2. Écrire les conditions nécessaires d'optimalité de Lagrange.
3. Déterminer la solution du problème.

PARTIE C — POUR ALLER PLUS LOIN

Exercice 7 — Le problème de Didon

APPLICATION

Dans cet exercice nous allons démontrer dans le plan que, pour une longueur fixée, la courbe fermée γ qui entoure la plus grande aire est le cercle. On appelle ce problème : problème de Didon¹ ou problème isopérimétrique.

On se place dans le plan modélisé par $C = \mathbb{R}^2$ et on s'intéresse aux courbes fermées paramétriques $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2) : M = [0, 1] \rightarrow C$, de classe $\mathcal{C}^2$ et régulières ($\dot{\gamma}(t) \neq 0$ pour tout t). Fixons une longueur de courbe $l \in \mathbb{R}_+^*$. On rappelle que :

- la longueur d'une courbe paramétrique est donnée par : $\ell(\gamma) = \int_0^1 \sqrt{\dot{\gamma}_1^2(t) + \dot{\gamma}_2^2(t)} dt$;
- l'aire entourée par la courbe γ (simple et parcourue dans le sens direct) est donnée par l'intégrale curviligne : $\int_\gamma x dy = \int_0^1 \gamma_1(t) \dot{\gamma}_2(t) dt$.

On admettra que ce problème admet une solution.

¹Didon est la reine légendaire fondatrice de Carthage qui, à la mort de son mari (assassiné par le frère de Didon...), s'est enfuie en Afrique du Nord, où un notable du coin lui concède « autant de terre qu'il en pourrait contenir dans la peau d'un bœuf ». Elle découpe alors la peau en fines lamelles et les dispose en arc de cercle le long de la côte. Elle fonde alors sur ces terres la ville de Carthage.

1. Montrer que la méthode des multiplicateurs de Lagrange permet de rechercher les solutions du problème de Didon parmi les points critiques (à extrémités fixées) de la fonctionnelle (action) suivante, γ désignant une solution :

$$S : \mathcal{C}^2(M, \mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$q := (\gamma_1, \gamma_2) \mapsto S(q) := \int_M \left(\gamma_1(t) \dot{\gamma}_2(t) - \lambda \sqrt{\dot{\gamma}_1^2(t) + \dot{\gamma}_2^2(t)} \right) dt.$$

2. Calculer les équations d'Euler–Lagrange pour le lagrangien : $L(q, \dot{q}, t) = \gamma_1 \dot{\gamma}_2 - \lambda \sqrt{\dot{\gamma}_1^2 + \dot{\gamma}_2^2}$.
3. Résoudre ces équations et démontrer que γ est un cercle de rayon $\lambda = l/(2\pi)$:
 - a. en intégrant une fois les équations, montrer que $(\gamma_1 - a)^2 + (\gamma_2 - b)^2 = \lambda^2$ pour un certain $(a, b) \in \mathbb{R}^2$;
 - b. en admettant que γ parcourt ce cercle $k \geq 1$ fois, toujours dans le même sens, calculer sa longueur et son aire en fonction de k et de λ , puis conclure.

Exercice 8 — La loi normale maximise l'entropie

PLUS DIFFICILE

L'entropie (différentielle) d'une densité de probabilité p sur $\mathbb{R}$ est

$$H(p) := - \int_{\mathbb{R}} p(x) \ln p(x) dx.$$

On fixe $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, et l'on note $\mathcal{P}$ l'ensemble des densités p continues et strictement positives sur $\mathbb{R}$, d'espérance μ et de variance σ^2 :

$$\int_{\mathbb{R}} p(x) dx = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} x p(x) dx = \mu, \quad \int_{\mathbb{R}} (x - \mu)^2 p(x) dx = \sigma^2$$

(on suppose que toutes les intégrales écrites convergent). On cherche le maximum de H sur $\mathcal{P}$. On rappelle que $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$.

1. Écrire le lagrangien du problème. En admettant que la méthode de l'exercice 6 s'étend à trois contraintes (avec des variations de classe $\mathcal{C}^2$ nulles en dehors d'un segment), montrer qu'une solution p vérifie, pour un certain $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^3$,

$$\ln p(x) = -1 - \lambda_0 - \lambda_1 x - \lambda_2 (x - \mu)^2 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

2. En déduire que $\lambda_2 > 0$, puis que p est la densité φ de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Calculer $H(\varphi)$.
3. Il reste à vérifier que φ est bien le maximum. Montrer que $\ln u \leq u - 1$ pour tout $u > 0$, puis que, pour tout $p \in \mathcal{P}$,

$$H(p) \leq - \int_{\mathbb{R}} p(x) \ln \varphi(x) dx = H(\varphi),$$

avec égalité si et seulement si $p = \varphi$.